

Web Basic

ES6 문법과 내장 객체

배열 메서드

배열 메서드



2015

ECMAScript 2015 (ES6)

let, const

화살표 함수
(Arrow Function)
`() => { ... }`

옵셔널 체이닝
(Optional Chaining)
`user.contact?.email`

구조 분해 할당
(Destructuring Assignment)
`const { name, age } = hellobit;`

Spread 문법
(Spread Syntax)
`const combined = [...arr1, ...arr2];`

템플릿 리터럴
(Template Literal)
`const text = `Hello ${name}`;`

프로퍼티/메서드 축약
(Shorthand Properties/Method Names)
`{ name, age }`

배열 메서드
(Array Methods)
forEach, map, filter, reduce 등

⋮

고차 함수 (Higher-Order Functions)

```
// 고차 함수: 함수를 인자로 받음
function repeat(n, action) {
  for (let i = 0; i < n; i++) {
    action(i);
  }
}

// 사용 예제
repeat(3, console.log); // 0 1 2
repeat(3, (index) => console.log(`Hello ${index}`)); // Hello 0, Hello 1, Hello 2
```

```
// 고차 함수: 함수를 반환함
function createMultiplier(multiplier) {
  return function(value) {
    return value * multiplier;
  };
}

// 사용 예제
const double = createMultiplier(2);
const triple = createMultiplier(3);

console.log(double(5)); // 10
console.log(triple(5)); // 15
```

고차 함수는 함수를 인자로 받거나, 함수를 반환하는 함수이다.



콜백 함수 (Callback Functions)

```
// 고차 함수: 함수를 인자로 받음
function repeat(n, action) {
  for (let i = 0; i < n; i++) {
    action(i);
  }
}

// 사용 예제
repeat(3, console.log); // 0 1 2
repeat(3, (index) => console.log(`Hello ${index}`)); // Hello 0, Hello 1, Hello 2
```

함수를 인자로 받는 고차 함수에서,
인자로 넘겨주는 함수를 콜백 함수라고 부른다.



콜백 함수 (Callback Functions)

```
var button = document.getElementById("btn");  
  
button.addEventListener("click", function () {  
    console.log("button clicked");  
});
```

‘addEventListener’에서 등록하는 이벤트 핸들러 함수 또한
콜백 함수의 일종이다.



콜백 함수 (Callback Functions)

forEach

map

filter

reduce

배열에 내장된 배열 메서드에 콜백 함수를 전달하면
각 원소에 대해 콜백 함수를 호출하게 된다.

forEach

map

filter

reduce

```
const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];

numbers.forEach((num, index) => {
  console.log(`Index ${index}: ${num}`);
});
```

```
// 출력:
// Index 0: 1
// Index 1: 2
// Index 2: 3
// Index 3: 4
// Index 4: 5
```

- `forEach`는 배열의 각 요소에 대해 콜백 함수를 한 번씩 순서대로 실행한다.
- 콜백 함수에는 각 차례의 배열 요소와 해당 요소의 인덱스 값이 인수로 전달된다.
- 반환 값은 없다.

forEach

map

filter

reduce

```
const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];  
  
const doubled = numbers.map(num => num * 2);  
  
console.log(doubled); // [2, 4, 6, 8, 10]
```

- ``map``은 배열의 각 요소에 대해 콜백 함수를 실행한 반환 값을 모아 새로운 배열을 반환한다.
- 콜백 함수에는 각 차례의 배열 요소와 해당 요소의 인덱스 값이 인수로 전달된다.
- 원래 배열의 값은 변경되지 않는다.

forEach

map

filter

reduce

```
const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];  
  
const evenNumbers = numbers.filter(num => num %  
2 === 0);  
  
console.log(evenNumbers); // [2, 4]
```

- `filter`는 배열의 각 요소에 대해 특정 조건을 만족하는 요소를 모아 새로운 배열을 반환한다.
- 콜백 함수에는 각 차례의 배열 요소와 해당 요소의 인덱스 값이 인수로 전달된다.
- 콜백 함수는 조건의 결과를 **boolean** 값으로 반환해야 한다.
- 원래 배열의 값은 변경되지 않는다.

forEach

map

filter

reduce

```
const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];  
  
const sum = numbers.reduce((accumulator, currentValue) => accumulator + currentValue, 0);  
  
console.log(sum); // 15
```

초깃값

- `reduce`는 배열의 각 요소에 대해 콜백 함수를 호출하여 누적된 결과를 반환한다.
- 두 번째 인수로 초깃값을 지정할 수 있다.
- 콜백 함수에는 이전 단계까지의 누적 값과 현재 요소 값이 인수로 전달된다.
- 콜백 함수는 누적 값과 현재 요소 값으로 계산한 결과를 반환해야 한다.